中南大学考试试卷

20178~2019 学年 第一 学期 高等数学 C2（一）课程

（时间：19 年 1 月 17 日，星期四 10:00—11:40 ，共计：100 分钟）

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	20	14	14	8	8	14	7	15	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，总计 20 分）

1、当 $x\to 0$ 时，$\sqrt{1+ax^2}-1$ 与 $\ln(1+x^2)$ 为等价无穷小，则 $a=$ _____

2、设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $f'(1)=2$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+x)-f(1-2\sin x)}{x}=_____.$$

3、函数 $f(x)=(x-1)e^{-x}$ 的 3 阶麦克劳林公式为:

$$f(x)=_____.$$

设 $f(x)=e^{-x}\sin x$，则

$$\int xf''(x)dx=_____.$$

5、 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\int_0^{x^2-1}f(t)dt=x$ 则 $f(3)=$ _____.

---○---○---

学　院

专业班级

学　号

姓　名

座　位　号

任课教师姓名

---○---○---

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

微信公众号：麓山南路情报站

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

得 分	
评卷人	

二、求导数或微分（共 14 分，每小题 7 分）

1、求由参数方程 $\begin{cases} x = e^t \sin t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 所确定的函数的一阶导数与二阶导数。

2、由 $\int_0^{xy} e^t dt = \int_0^{x^2} \cos t\, dt$ 确定隐函数 $y = y(x)$，求 dy .

微信公众号：楚山南路情报站

得 分	
评卷人	

三、求下列函数的极限（共 14 分，每小题 7 分）

1、$\lim\limits_{x\to 0^+}(\tan x)^{\sin x}$

2、$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2-\sqrt[3]{1+2x}}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)$.

微信公众号·麓山南路情报站

得 分	
评卷人	

四、 **求不定积分（8 分）**

$$\int x^3\sqrt{1-x^2}\,dx$$

微信公众号：麓山南路情报站

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座　位　号
任课教师姓名

得　分	
评卷人	

五、求定积分(8 分)

$$\int_{-\pi}^{\pi}(e^{x}-xe^{x^{2}})\cos x dx$$

微信公众号：麓山南路情报站

得 分	
评卷人	

六、（共 14 分，每小题 7 分）

1、设 $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, x>0 \\ ax+b, x\le 0 \end{cases}$，在 $x=0$ 处可导，求 a,b 的值。

2、在曲线 $y=x^2\ (x>0)$ 上求一点，使曲线在该点处的切线与直线 $y=0, x=8$ 所围成的三角形面积最大，并求出最大面积。

微信公众号：麓山南路情报站

得　分	
评卷人	

七、（7 分）

证明：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶导数，$f(a)=f(b)=0$，又 $F(x)=(x-a)^2 f(x)$，则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $F''(\xi)=0$.

微信公众号：麓山南路情报站

得　分	
评卷人	

八、（15 分）

设曲线 $y=x^2$ 、 $y=3\sin x$ 与直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 在第一象限围成一平面图形.

1、 计算该平面图形的面积 A;

2、 计算该平面图形绕 ox 轴旋转一周所得旋转体的体积 V_x；

3、 计算函数 $y=x^2$ 在 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 上的平均函数值 $\overline{y}$ 。

微信公众号：麓山南路情报站

评卷密封线 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 评卷密封线